

1. 三草酸合铁 (III) 酸钾的分子式是 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ (三个结晶水没有不给分), 蓝晒实验中, 利用的三草酸合铁 (III) 酸钾的性质是光敏性, 用来冲洗蓝晒照片的混合溶液由三草酸合铁 (III) 酸钾溶液和铁氰化钾溶液两种溶液等体积混合得到。
2. 阿司匹林的合成主反应的方程式是没有条件只得 1 分, 只有条件写对给 1 分, 碳酸氢钠的作用是与乙酰水杨酸反应生成溶于水的乙酰水杨酸钠, 抽滤除去副产物聚合物; 盐酸的作用是与乙酰水杨酸钠反应生成微溶于水的乙酰水杨酸, 抽滤得到固体产物阿司匹林。
3. $0.0138 + 20.65 + 1.05782 = \underline{0.01 + 20.65 + 1.06}$
 $0.0138 \times 20.65 \times 1.05782 = \underline{0.0138 \times 20.6 \times 1.06}$
4. 脂肪酸钠盐一端亲水, 一端疏水 (亲油)
5. 在“散利痛的薄层色谱实验中”, 采用的流动相是乙酸乙酯: 石油醚=3: 1 的混合溶液 (不写比例也对), 制备硅胶板采用的粘结剂是羧甲基纤维素钠, 画出色谱图略 (一个点一分)
6. $pH=9.36$ 2 位; $[Na^+]=1.820 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 4 位; $lgK=10.57$ 2 位
7. 在“乙酸的解离度和解离常数的测定”实验中, 使用的工作电极是氢离子选择性电极 (玻璃电极), 校正 pH 计时使用的两个标准缓冲溶液的 pH 分别是 4.00 和 6.86
8. 分光光度法定量分析的依据是 Lambert-Beer 定律或者 $A = \epsilon bc$, 通常选用与试样颜色呈互补的光作为工作光源。将盛有参比溶液的比色皿毛面对光, 对测定样品吸光度影响偏小; 将盛有样品溶液的比色皿放斜了, 对样品测定结果吸光度影响偏大

1. 量气法装置

- (1) a 量气管 b 水准瓶 c 橡皮管 d 试管
- (2) 画出镁条和硫酸的位置
- (3) ①称量镁条-搭建装置-②注水排气泡-③调整水准瓶子, 检查气密性-装硫酸-贴镁条-④再次调整水准瓶, 检查气密性-⑤初读数, 记录 V_1 -使镁条和硫酸完全反应-⑥装置冷却到室温-终读数, 记录 V_2 -⑦记录室温和大气压力-⑧反应液倒入废液桶, 洗涤试管-平行测定三次

2. 茶叶

- (1) 实验中, 测量茶叶中氟离子含量的装置由电位计、氟离子选择性电极、磁力搅拌器三部分构成
- (2) 使用了标准曲线法与标准加入法
- (3) 标准曲线法: 操作简单, 适合组成较为简单的大批量试样的测定, 但是不能消除

基体不同带来的误差；

标准加入法：能够有效消除基体不同带来的误差，提高分析结果的准确性和稳定性，但是操作繁琐，耗时耗力。

3. 某一元弱酸溶液浓度为 0.01020 mol/L，pH 为 3.01，计算 α 和 K_a

$$pH = -\lg[H^+]$$

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-3.01} = 9.8 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{C_0 - [H^+]} = \frac{(9.8 \times 10^{-4})^2}{0.01020 - 9.8 \times 10^{-4}} = 1.0 \times 10^{-4}$$

$$\alpha = \frac{[H^+]}{C_0} \times 100\% = \frac{9.8 \times 10^{-4}}{0.01020} \times 100\% = 9.6\%$$

4. 设计银片镀金

实验材料：银、金、含金盐镀液、电源、导线、金属挂钩

步骤：打磨除油-冲洗干燥-阴阳正负相连-通电调电流，观察，调整-断电取出冲洗干燥

5. 用 0.1000 mg/mL 抗坏血酸标液标定 2, 6-二氯酚靛酚，取 5.00 mL 标液加入 5.00 mL 草酸，滴定终点从无色变成浅红色，空白对照中 2, 6-二氯酚靛酚体积取 0.05 mL，每个计算 3 分，有效数字 1 分，步骤 1 分，答案 1 分

编号	1	2	3
$V_{s, \text{初}}$ (2,6-二氯酚靛酚)/mL	0.01	0.16	0.12
$V_{s, \text{末}}$ (2,6-二氯酚靛酚) /mL	8.36	8.54	8.44
V_s (2,6-二氯酚靛酚)/mL	8.35	8.38	8.32
V_s 平均 (2,6-二氯酚靛酚) /mL	<u>8.35</u>		
T (1 mL 2,6-二氯酚靛酚相当于抗坏血酸的质量) / (mg/mL)	<u>0.0602</u>		
相对平均偏差/%	<u>0.2</u>		